# Prática 2
## Criação de um servidor PROXMOX

**Disciplina:** Computação em Nuvem
**Professor:** Daniel Henriques
**Curso:** Engenharia de Computação
**Data:** 31 de agosto de 2026

**Campus Leopoldina**

## 1 Construindo nosso servidor PROXMOX

### 1.1 Downloads necessários e Instalação do PROXMOX

Existem várias versões do PROXMOX, inclusive para ARM, caso seja de interesse controlar um cluster de dispositivos ARM's. Será necessário fazer o download da versão x86-64 (para máquinas AMD-Intel). Link:

- https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso/proxmox-ve-9-2-iso-installer

Nesta parte de instalar e configurar o PROXMOX nas máquinas físicas do laboratório, vamos seguir com a instalação padrão, que vai pedir um IP estático, daremos algum para ele observando os IP's das máquinas do lab. Por exemplo: se a maioria recebe entre .20 e .150, e a máscara é /24, significa que podemos usar do .2 ao .254, logo atribuiremos IP's baixos ou altos para as máquinas do PROXMOX.

### 1.2 Em caso de problemas de colisão de IP

O PROXMOX não foi pensado para ter IP dinâmico, mas caso os IP's do laboratório não sigam um padrão fácil de ser percebido, podemos modificar ele depois de pronto para pedir IP para o servidor. Procedimento:

Código 1: Editando arquivo de configuração de rede

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Ao abrir, se espera que tenhamos algo dessa forma:

Código 2: Editando arquivo de configuração de rede

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

auto vmbr0
```

```
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.0.100/24
    gateway 192.168.0.1
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
```

O IP que vai aparecer é o que configuramos manualmente na instalação do PROXMOX, neste exemplo é 192.168.0.100, mas pode ser qualquer outro. Vamos alterar de static para dhcp, ficando dessa forma:

Código 3: Editando arquivo de configuração de rede

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet dhcp
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
```

A placa física, como eno1, continua em manual. Isso é importante porque quem recebe o endereço IP é a bridge vmbr0. As VMs conectadas nela funcionam como dispositivos conectados ao mesmo switch físico e podem receber seus próprios IPs da rede do laboratório. Pode ser que no computador usado a placa não seja eno1 e seja eth1 ou outro nome. o importante é manter o que temos. Depois de salvar o arquivo modificado podemos rodar:

Código 4: Editando arquivo de configuração de rede

```
ifreload -a

OU

reboot
```

Depois de aplicar ou reiniciar, rodamos o comando **ip addr** para saber se deu certo e a placa pegou um IP sozinha com o servidor DHCP do CEFET.

### 1.3 Configurando o PROXMOX

Agora podemos acessar a página de configuração do PROXMOX dessa forma em um navegador em algum PC que esteja na mesma rede:

Código 5: Editando arquivo de configuração de rede

```
https://IP_DO_PROXMOX:8006
```

E logando com o usuário e senha utilizados durante a criação, devemos chegar em uma tela parecida com esta:

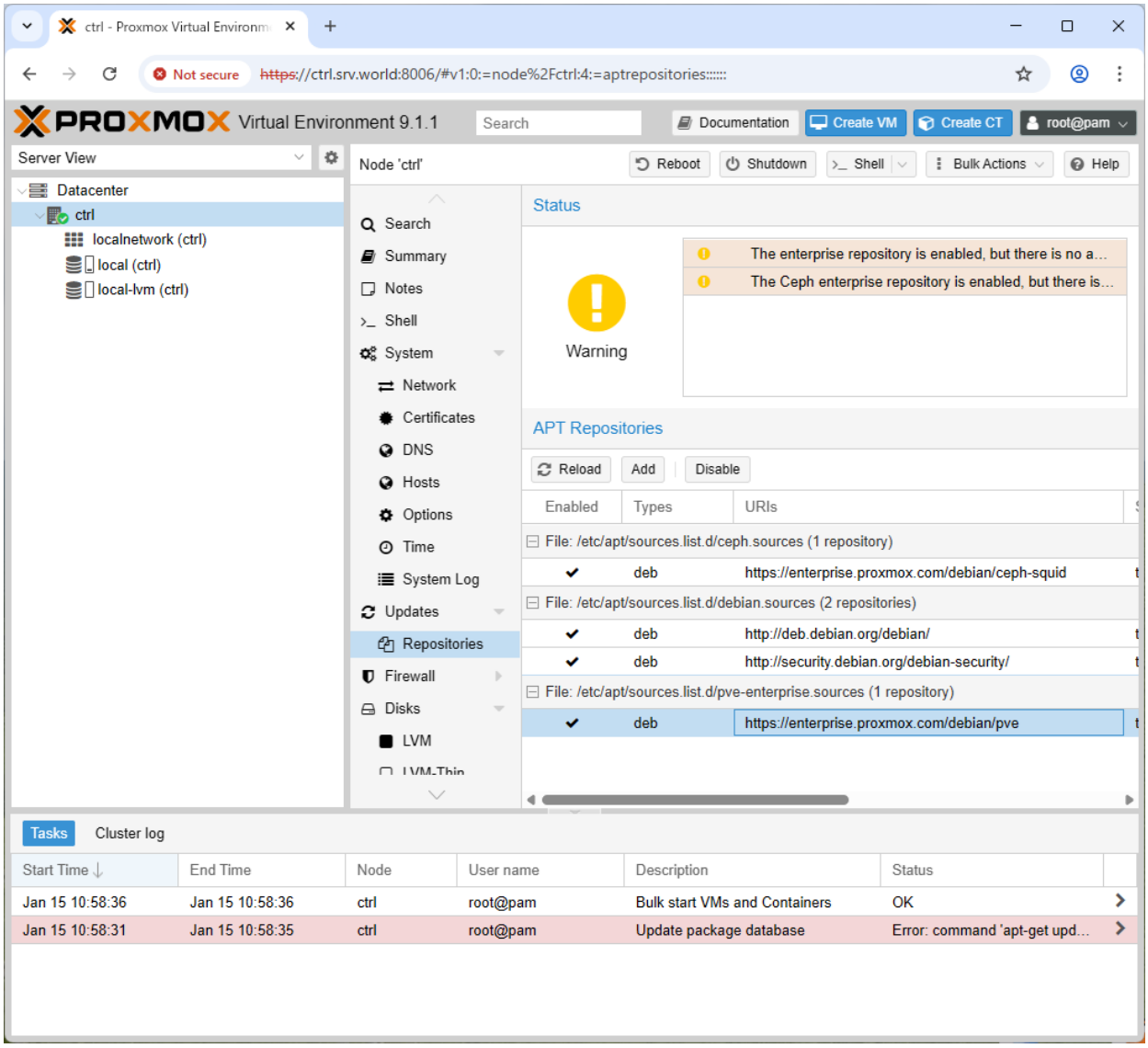



Figura 1: Tela de entrada do proxmox 9.

Podemos observar, no lado esquerdo da Figura 1, a árvore de recursos do PROXMOX VE, que possui o item *Datacenter* em seu nível mais alto. Essa organização existe porque o PROXMOX VE permite agrupar vários servidores físicos, denominados *nodes*, em um mesmo *cluster*. Dessa forma, diferentes máquinas executando o PROXMOX podem ser administradas de maneira centralizada pela interface Web, permitindo visualizar e gerenciar os nós, as máquinas virtuais, os contêineres, os armazenamentos e diversas configurações compartilhadas do ambiente. O item *Datacenter* representa justamente esse nível global de gerenciamento, mesmo quando há apenas um único servidor PROXMOX configurado. Na

prática, pela interface gráfica: Datacenter → Cluster → Create Cluster no primeiro servidor e depois Datacenter → Cluster → Join Cluster no segundo. Um cuidado importante é que os nós precisam ter nomes diferentes, rede funcional entre eles e horário sincronizado.

No exemplo da figura temos somente uma máquina chamada de ctrl e a configuração de rede e de discos dela. O disco local é onde ficam os arquivos do sistema base do PROXMOX em si e as ISO's de sistema operacional, templates de containers, backup de programas entre outros. O disco local-lvm normalmente é o maior e é onde ficam os discos virtuais dos containers e das VM's.

# 2 Criando VM's e Containers

## 2.1 Máquinas Virtuais

Para criar uma máquina virtual no Proxmox VE, primeiro é necessário obter a imagem ISO do sistema operacional desejado, baixando-a do site oficial da distribuição ou do fabricante. Em seguida, no Proxmox, seleciona-se o armazenamento *local*, acessa-se a seção *ISO Images* e utiliza-se a opção de *Upload* para enviar o arquivo ISO ao servidor. Após o envio, basta clicar em *Create VM*, definir um nome para a máquina virtual, selecionar a imagem ISO, configurar os recursos de hardware, como CPU, memória, disco e rede, e concluir a criação. Depois disso, a VM pode ser iniciada e o sistema operacional instalado normalmente a partir da ISO selecionada.

**IMPORTANTE**: Use o comando lscpu no terminal base do PROXMOX para saber quantos núcleos e quanto de RAM tempos na máquina base, tendo como uma boa prática, não é bom passar de $\approx 90\%$ do uso do *hardware* no total. Ou seja, se a maquina tiver 4 núcleos e 16 GB de RAM, todas as VM's não podem passar de 3 núcleos e 15 GB de RAM utilizados.

## 2.2 Containers

Para criar um container, o processo é semelhante, porém em vez de utilizar uma imagem ISO completa, o Proxmox utiliza um *template* de sistema. Primeiro, seleciona-se o armazenamento *local*, acessa-se a área de *CT Templates* e utiliza-se a opção de download para obter um template disponível, como Debian ou Ubuntu. Em seguida, clica-se em *Create CT*, define-se o nome do contêiner, usuário e senha, seleciona-se o template baixado e configuram-se os recursos desejados, como CPU, memória, armazenamento e rede. Ao finalizar, o contêiner pode ser iniciado quase imediatamente, pois não é necessário realizar uma instalação completa do sistema operacional como ocorre em uma máquina virtual.

**IMPORTANTE**: Containers utilizam o kernel do sistema base para executar seus processos, funcionando de uma forma parecida como um ambiente isolado dentro do próprio sistema, mas com mais autonomia. Mesmo tendo toda essa autonomia, caso troque o kernel do sistema base para um mais moderno, tempos que tomar cuidado para que isto não afete o que já existia configurado dentro do container.

### 2.3 Criando um serviço em container

**Parte 1**: Utilizem a prática anterior de subir um servidor SFTP agora, porém vamos criar um container com algum nome sugestivo como "Server SFTP"ou algo parecido e configurar e iniciar ele. Depois somente instalar e configurar o SFTP nele como fizemos na última aula com o detalhe de não ser necessário criar mais um usuário, usaremos o próprio usuário base do container para ser o usuário de acesso ao SFTP.

**Parte 2**: Depois de testar o acesso, vamos criar um segundo container, onde vamos criar uma interface de acesso mais amigável para o servidor SFTP. Como faremos isto? precisamos de python instalado e atualizado e do NGINX. O NGINX é um servidor web que sobe paginas http e https, enquanto com o python vamos criar um back-end para que a página web converse com o servidor SFTP. Instale primeiro o NGINX e tente acessar do navegador de um dos computadores de bancada do lab a pagina padrão do NGINX: **http://IP_DO_CONTAINER**.

Note que ainda não temos comunicação com o SFTP, somente uma página básica sem nada.

## 3 PRÓXIMA AULA

**Parte 3**, Criar o código python e a página WEB para interagir com o servidor SFTP. Nesta parte podem usar IA sem problemas, para que ela gere os códigos da página e do python. Aqui existem **VÁRIOS** caminhos para Roma, por isso deixarei aberto. Vou dar um exemplo de prompt interessante:

"Já tenho um servidor proxmox rodando com dois containers, no primeiro tenho um servidor SFTP e no segundo quero instalar o NGINX e criar o codigo python para criar uma interface web para o SFTP + pagina web e subir ela com o NGINX. Vamos subir uma pagina web http simples (sem o s, 1.1) que somente lista os arquivos e pode enviar e baixar arquivos da forma mais simples possível, com design simples de web antiga. Pegar o usuário, senha e IP do SFTP via interface web e não hardcoded."

Tem um arquivo .pdf com essa explicação revisada no SIGAA da turma para a próxima aula, mas se tivermos tempo podem começar nesta.